

MAXWELL GLOCOM PTE. LTD.

棕榈油精炼、分提与油脂化工

产品规格

销售代理: Maxwell Glocom Pte. Ltd. (新加坡) | Jeffrey Wee · jeffrey.wee@maxwellglocom.sg

麦斯威尔国际贸易私人有限公司 (Maxwell Glocom Pte. Ltd.) 经销由其在印度尼西亚的核准炼油与分提合作伙伴生产的精炼、分提及油脂化工棕榈产品系列。下游产能约为每日1,000吨棕榈油精炼与分提装置、350吨/日蒸馏脂肪酸 (DFA) 装置, 以及45吨/日甘油蒸馏与脱色装置。以下规格涵盖现有产品系列。

1. 蒸馏脂肪酸 (DFA)

蒸馏棕榈脂肪酸 (整体馏分) — 原料: CPO / PFAD / POME

酸值按工厂性能保证; 其余参数为参考值。

参数	规格	方法 / 标准
酸值	200 – 212 mgKOH/g	保证值
皂化值	201 – 213 mgKOH/g	参考值*
碘值 (Wijs)	50 – 58 g I ₂ /100g	参考值*
凝固点 (Titre)	40 – 46 °C	参考值*
水分	0.2 % 最大	参考值*
不皂化物	1.5 % 最大	参考值*
色泽 (罗维朋 5¼")	3.0 R 最大	参考值*

* 数值适用于整体馏分蒸馏棕榈脂肪酸; 按原料 (POFA / PFAD / POME) 区分的具体数值及最终数据以出厂检验报告 (COA) 为准。可按需提供单一馏分脂肪酸 (C12–C18)。

2. 精炼甘油

USP / GB/T 13206-2022 优级品 — 源自棕榈油脂裂解甜水

保证符合 GB/T 13206-2022 优级品标准 (甘油含量 ≥ 99.7 %, 色泽 ≤ 5 Hazen)。

参数	规格	方法 / 标准
甘油含量	99.7 % 重量 最小	GB/T 13206 优级
外观	清澈无色	目视
色泽	5 Hazen (APHA) 最大	GB/T 13206 优级
水分	0.3 % 重量 最大	GB/T 13206 优级
折射率 (20 °C)	1.470 – 1.475	GB/T 13206 优级
密度 (20 °C)	1.2598 g/mL 最小	GB/T 13206 优级
氯化物 (以 Cl 计)	0.001 % 最大	GB/T 13206 优级
硫酸盐灰分	0.01 % 最大	GB/T 13206 优级
酸度 / 碱度	0.05 mmol/100g 最大	GB/T 13206 优级
皂化当量	0.4 mmol/100g 最大	GB/T 13206 优级
二甘醇 / 乙二醇	各 0.1 % 最大	每批 COA

MAXWELL GLOCOM PTE. LTD.

棕榈油精炼、分提与油脂化工

产品规格

销售代理: Maxwell Glocom Pte. Ltd. (新加坡) | Jeffrey Wee · jeffrey.wee@maxwellglocom.sg

工业级及 USP/EP 药用级可按需提供。

3. 精炼 POME 油

棕榈油厂废水回收油 — 油脂化工/生物柴油原料

POME 油无 PORAM 标准; 数值依照现行生物燃料原料贸易惯例 (ISCC/Platts)。

认证: ISCC/INS 可提供。可按需提供 ISCC-EU/RED III 附件九资质。

参数	规格	方法/标准
游离脂肪酸 (以棕榈酸计)	5.0 % 最大	贸易规格*
水分及杂质 (M&I)	1.0 % 最大	贸易规格*
碘值 (Wijs)	45 – 56	贸易规格*
总金属	70 ppm 最大	贸易规格*
硫含量	40 ppm 最大	贸易规格*
磷含量 (P)	20 ppm 最大	AOCS Ca 12-55

* 参考性原料级数值 — 最终数据以出厂检验报告 (COA) 为准。

4. 精炼 UCO (废弃食用油)

棕榈来源废弃食用油 — 生物柴油/HVO/SAF 原料

UCO 无 PORAM 标准; 数值依照 ISCC/Platts/Fastmarkets 贸易惯例。

认证: ISCC/INS 可提供。可按需提供 ISCC-EU/RED III 附件九 B 部资质及完整供应链溯源。

参数	规格	方法/标准
游离脂肪酸 (FFA)	5.0 % 最大	贸易规格*
水分及杂质 (M&I)	1.0 % 最大	贸易规格*
碘值	50 g/100g 最小	贸易规格*
总金属	70 ppm 最大	贸易规格*
硫含量	40 ppm 最大	贸易规格*
磷含量 (P)	20 ppm 最大	AOCS Ca 12-55

* 参考性原料级数值 — 最终数据以出厂检验报告 (COA) 为准。棕榈来源 UCO。

MAXWELL GLOCOM PTE. LTD.

棕榈油精炼、分提与油脂化工

产品规格

销售代理: Maxwell Glocom Pte. Ltd. (新加坡) | Jeffrey Wee · jeffrey.wee@maxwellglocom.sg

5. 棕榈脂肪酸馏出物 (PFAD)

棕榈油物理精炼副产品 — 油脂化工 / 生物柴油原料

符合 PORAM 标准规格 / 现行贸易惯例。

认证: ISCC / INS 可提供 (可按需申请)。

参数	规格	方法 / 标准
游离脂肪酸 (以棕榈酸计)	70 % 最小	PORAM*
总脂肪物 (TFM)	95 % 最小	PORAM*
水分及杂质 (M&I)	1.0 % 最大	PORAM*
碘值 (Wijs)	50 – 58	PORAM*
皂化值	200 – 210 mgKOH/g	PORAM*
凝固点 (Titre)	42 – 50 °C	PORAM*

* 按 PORAM / 贸易惯例之参考值 — 最终数据以出厂检验报告 (COA) 为准。

6. 粗棕榈液油

由粗棕榈油分提所得液油 — 未精炼

粗液油无专属 PORAM 级别; 参数依照粗棕榈油贸易惯例。

参数	规格	方法 / 标准
游离脂肪酸 (以棕榈酸计)	5.0 % 最大	贸易规格*
水分及杂质 (M&I)	0.25 % 最大	贸易规格*
碘值 (Wijs)	56 最小	贸易规格*
熔点 (AOCS Cc 3-25)	24 °C 最大	贸易规格*
漂白指数 (DOBI)	2.4 最小	贸易规格*

* 为粗 (未精炼) 棕榈液油参考值 — 最终数据以出厂检验报告 (COA) 为准。

7. 精炼棕榈液油 (RBD)

精炼、脱色、脱臭棕榈液油

符合 PORAM 标准规格 (马来西亚棕榈油精炼商协会)。

参数	规格	方法 / 标准
游离脂肪酸 (以棕榈酸计)	0.1 % 最大	PORAM
水分及杂质 (M&I)	0.1 % 最大	PORAM
碘值 (Wijs)	56 最小	PORAM
熔点 (AOCS Cc 3-25)	24 °C 最大	PORAM
色泽 (罗维朋 5¼")	3.0 R 最大	PORAM

MAXWELL GLOCOM PTE. LTD.

棕榈油精炼、分提与油脂化工

产品规格

销售代理: Maxwell Glocom Pte. Ltd. (新加坡) | Jeffrey Wee · jeffrey.wee@maxwellglocom.sg

8. 棕榈硬脂 (RBD)

精炼、脱色、脱臭棕榈硬脂

符合 PORAM 标准规格 (马来西亚棕榈油精炼商协会)。

参数	规格	方法／标准
游离脂肪酸 (以棕榈酸计)	0.2 % 最大	PORAM
水分及杂质 (M&I)	0.15 % 最大	PORAM
碘值 (Wijs)	48 最大	PORAM
熔点 (AOCS Cc 3-25)	44 °C 最小	PORAM
色泽 (罗维朋 5¼")	3.0 R 最大	PORAM

规格为典型值，如有变更恕不另行通知。产品按每批出厂检验报告 (COA) 交付。磷含量及其他参数可按需提供。

MAXWELL GLOCOM PTE. LTD.

Palm Oil Refining, Fractionation & Oleochemicals

PRODUCT SPECIFICATIONS

Marketed by Maxwell Glocom Pte. Ltd., Singapore | Jeffrey Wee · jeffrey.wee@maxwellglocom.sg

Maxwell Glocom Pte. Ltd. markets a refined, fractionated and oleochemical palm product range produced by its approved refinery and fractionation partner in Indonesia. Downstream capacity comprises approximately 1,000 TPD of palm oil refining and fractionation, a 350 TPD Distilled Fatty Acid plant, and a 45 TPD Glycerine Distillation & Bleaching plant. The specifications below cover the current product range.

1. Distilled Fatty Acid (DFA)

Distilled palm fatty acid, whole-cut — from CPO / PFAD / POME feedstock

Acid value guaranteed per plant performance guarantee; other parameters indicative.

Parameter	Specification	Method / Standard
Acid Value	200 – 212 mgKOH/g	Guaranteed
Saponification Value	201 – 213 mgKOH/g	Indicative*
Iodine Value (Wijs)	50 – 58 g I ₂ /100 g	Indicative*
Titre	40 – 46 °C	Indicative*
Moisture	0.2 % max	Indicative*
Unsaponifiable Matter	1.5 % max	Indicative*
Colour (Lovibond 5¼")	3.0 R max	Indicative*

** Values shown are for whole-cut distilled palm fatty acid; feedstock-specific figures (POFA / PFAD / POME) and final data confirmed against production COA. Fractionated single-cut acids (C12–C18) available on enquiry.*

2. Refined Glycerine

USP / GB/T 13206-2022 Superior Grade — from palm fat-splitting sweet water

Guaranteed to GB/T 13206-2022 Superior Grade (≥ 99.7 % wt, ≤ 5 Hazen).

Parameter	Specification	Method / Standard
Glycerol Content	99.7 % wt min	GB/T 13206 Sup.
Appearance	Clear & colourless	Visual
Colour	5 Hazen (APHA) max	GB/T 13206 Sup.
Moisture	0.3 % wt max	GB/T 13206 Sup.
Refractive Index (20 °C)	1.470 – 1.475	GB/T 13206 Sup.
Density (20 °C)	1.2598 g/mL min	GB/T 13206 Sup.
Chloride (as Cl)	0.001 % max	GB/T 13206 Sup.
Sulfated Ash	0.01 % max	GB/T 13206 Sup.
Acidity / Alkalinity	0.05 mmol/100 g max	GB/T 13206 Sup.
Saponification Equivalent	0.4 mmol/100 g max	GB/T 13206 Sup.
DEG / EG	0.1 % each max	Per batch COA

Technical and USP / EP pharmaceutical grades available on enquiry.

MAXWELL GLOCOM PTE. LTD.

Palm Oil Refining, Fractionation & Oleochemicals

PRODUCT SPECIFICATIONS

Marketed by Maxwell Glocom Pte. Ltd., Singapore | Jeffrey Wee · jeffrey.wee@maxwellglocom.sg

3. Refined POME Oil

Recovered palm-oil-mill-effluent oil — oleochemical / biodiesel feedstock

No PORAM standard exists for POME oil; values follow prevailing biofuel-feedstock trade practice (ISCC / Platts).

Certification: ISCC / INS available. ISCC-EU / RED III Annex IX eligibility on request.

Parameter	Specification	Method / Standard
Free Fatty Acid (as Palmitic)	5.0 % max	Trade spec*
Moisture & Impurities (M&I)	1.0 % max	Trade spec*
Iodine Value (Wijs)	45 – 56	Trade spec*
Total Metal	70 ppm max	Trade spec*
Sulphur	40 ppm max	Trade spec*
Phosphorus content (P)	20 ppm max	AOCS Ca 12-55

* Indicative feedstock-grade values — confirm final figures against production COA.

4. Refined UCO

Used cooking oil, palm-origin — biodiesel / HVO / SAF feedstock

No PORAM standard exists for UCO; values follow ISCC / Platts / Fastmarkets trade practice.

Certification: ISCC / INS available. ISCC-EU / RED III Annex IX Part B eligibility with full chain-of-custody on request.

Parameter	Specification	Method / Standard
Free Fatty Acid (FFA)	5.0 % max	Trade spec*
Moisture & Impurities (M&I)	1.0 % max	Trade spec*
Iodine Value	50 g/100 g min	Trade spec*
Total Metal	70 ppm max	Trade spec*
Sulphur	40 ppm max	Trade spec*
Phosphorus content (P)	20 ppm max	AOCS Ca 12-55

* Indicative feedstock-grade values — confirm final figures against production COA. Palm-origin UCO.

5. Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)

By-product of palm oil physical refining — oleochemical / biodiesel feedstock

To PORAM standard specification / prevailing trade practice.

Certification: ISCC / INS available (on request).

Parameter	Specification	Method / Standard
Free Fatty Acid (as Palmitic)	70 % min	PORAM*
Total Fatty Matter (TFM)	95 % min	PORAM*
Moisture & Impurities (M&I)	1.0 % max	PORAM*
Iodine Value (Wijs)	50 – 58	PORAM*
Saponification Value	200 – 210 mgKOH/g	PORAM*
Titre	42 – 50 °C	PORAM*

* Indicative values per PORAM / trade practice — confirm final figures against production COA.

MAXWELL GLOCOM PTE. LTD.

Palm Oil Refining, Fractionation & Oleochemicals

PRODUCT SPECIFICATIONS

Marketed by Maxwell Glocom Pte. Ltd., Singapore | Jeffrey Wee · jeffrey.wee@maxwellglocom.sg

6. Crude Palm Olein

Fractionated olein from crude palm oil — unrefined

No dedicated PORAM grade for crude olein; parameters per crude-palm trade practice.

Parameter	Specification	Method / Standard
Free Fatty Acid (as Palmitic)	5.0 % max	Trade spec*
Moisture & Impurities (M&I)	0.25 % max	Trade spec*
Iodine Value (Wijs)	56 min	Trade spec*
Melting Point (AOCS Cc 3-25)	24 °C max	Trade spec*
DOBI	2.4 min	Trade spec*

* Indicative values for crude (unrefined) palm olein — confirm against production COA.

7. RBD Palm Olein

Refined, Bleached & Deodorised Palm Olein

To PORAM Standard Specification (Palm Oil Refiners Association of Malaysia).

Parameter	Specification	Method / Standard
Free Fatty Acid (as Palmitic)	0.1 % max	PORAM
Moisture & Impurities (M&I)	0.1 % max	PORAM
Iodine Value (Wijs)	56 min	PORAM
Melting Point (AOCS Cc 3-25)	24 °C max	PORAM
Colour (Lovibond 5¼")	3.0 R max	PORAM

8. RBD Palm Stearin

Refined, Bleached & Deodorised Palm Stearin

To PORAM Standard Specification (Palm Oil Refiners Association of Malaysia).

Parameter	Specification	Method / Standard
Free Fatty Acid (as Palmitic)	0.2 % max	PORAM
Moisture & Impurities (M&I)	0.15 % max	PORAM
Iodine Value (Wijs)	48 max	PORAM
Melting Point (AOCS Cc 3-25)	44 °C min	PORAM
Colour (Lovibond 5¼")	3.0 R max	PORAM

Specifications are typical and subject to change without notice. Product sold against Certificate of Analysis per shipment. Phosphorus and other parameters available on request.